RWP-1-23

☆☆☆

Roll No _____ to be filled in by the candidate

SSC-(P-II)-A/2023

Paper Code	7	1	9	5

(For All Sessions)

ریاضی (سائنس گروپ) معروضی

Mathematics (Science Group) (Objective) **(GROUP-I)** **Time: 20 Minutes** **Marks : 15**

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں، جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جزو A، B، C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مارکر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔

Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

1.1 Sum of the deviations of the variable X from its mean is always:

1.1 کسی متغیر X کا اس کے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ _____ ہوتا ہے۔

(A) One ایک (B) Zero صفر (C) Two دو (D) Three تین

2. $\frac{1}{2}$ Cosec 45^0 =

.2 $\frac{1}{2}$ Cosec 45^0 =

(A) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

3. Through how many non collinear points can a circle pass?

.3 دائرہ کتنے غیر خطی نقاط سے گزرتا ہے؟

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0

4. A circle has only one:

.4 ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے۔

(A) Secant خط قاطع (B) Centre مرکز (C) Tangent مماس (D) Chord وتر

5. The length of a chord and the radial segment of a circle are congruent, the central angle made by the chord will be:

.5 ایک دائرے میں وتر اور رداس کی لمبائیاں برابر ہیں۔ وتر سے بننے والا مرکزی زاویہ _____ ہوگا۔

(A) 45^0 (B) 60^0 (C) 70^0 (D) 90^0

6. Angle inscribed in a semi circle is:

.6 نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے:

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{6}$

7. The number of methods to solve a quadratic equation is:

.7 دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

8. Roots of the equation $4x^2 - 5x + 2 = 0$ are:

.8 مساوات $4x^2 - 5x + 2 = 0$ کے روٹس ہیں:

(A) Imaginary غیر حقیقی (B) Rational حقیقی (C) Irrational غیر ناطق (D) Equal برابر

9. If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$ then sum of the roots 2α and 2β is:

.9 اگر α، β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس ہو تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔

(A) $\frac{q}{2p}$ (B) $\frac{2q}{p}$ (C) $\frac{-q}{2p}$ (D) $\frac{-2q}{p}$

10. If $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ then

.10 اگر $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ تو:

(A) $y^2 = \frac{1}{x^3}$ (B) $y^2 = \frac{k}{x^3}$ (C) $y^2 = x^2$ (D) $y^2 = kx^3$

11. The third proportional of x^2 and y^2 is:

.11 x^2 اور y^2 کا تیسرا متناسب ہے:

(A) $\frac{y^2}{x^2}$ (B) $x^2 y^2$ (C) $\frac{y^4}{x^2}$ (D) $\frac{x^2}{y^4}$

12. A fraction in which the degree of the numerator is less than the degree of the denominator is called:

.12 کسر جس میں شمار کنندہ کی ڈگری مخرج کی ڈگری سے کم ہو _____ کہلاتی ہے۔

(A) A proper fraction واجب کسر (B) An improper fraction غیر واجب کسر

(C) An equation مساوات (D) Inequality غیر مساوات

13. If $A \leq B$, then $A - B$ is equal to:

.13 اگر $A \leq B$ ہو تو $A - B$ برابر ہوتا ہے:

(A) $A \cup B$ (B) A (C) B (D) $\emptyset$

14. If number of element in set A is 3 and in set B is 2, then number of binary relations in $A \times B$ is:

.14 اگر سیٹ A میں ارکان کی تعداد 3 اور B میں 2 ہو تو $A \times B$ کے ثنائی روابط کی تعداد ہوتی ہے:

(A) 2^6 (B) 2^8 (C) 2^3 (D) 2^2

15. The spread of observations in a data set is called:

.15 کسی مواد میں مدات کا پھیلاؤ کہلاتا ہے:

(A) Quartile چہارمی حصہ (B) Range سعت (C) Dispersion انتشار (D) Average اوسط

Roll No _____ to be filled in by the candidate

SSC-(P-II)-A/2023

(For All Sessions)

(GROUP-I)

Mathematics (Science Group) (Subjective) — **ریاضی (سائنس گروپ) انشائیہ**

Time: 2:10 hours — Marks : 60

SECTION-I — حصہ اول

2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12) — 2. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define quadratic equation: — i. دو درجی مساوات کی تعریف کیجئے:

ii. Solve: $x^2 + 2x - 2 = 0$ — ii. حل کیجئے:

iii. Write in standard form: $(x+7)(x-3) = -7$ — iii. مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے:

iv. Find the nature of the roots of the equation $3x^2 + 7x - 13 = 0$ — iv. درج ذیل مساوات کے روٹس کی اقسام معلوم کیجئے:

v. Evaluate: $w^{-13} + w^{-17}$ — v. حل کیجئے:

vi. Without solving, find the sum and product of the roots of the equation: $px^2 - qx + r = 0$ — vi. درج ذیل مساوات کو حل کیے بغیر اس کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے:

vii. Define proportion: — vii. تناسب کی تعریف کیجئے:

viii. If $R \propto T^2$ and $R = 8$ when $T = 3$, find R when $T = 6$: — viii. اگر $R \propto T^2$ اور $R = 8$ جب $T = 3$ ہو تو R معلوم کیجئے جبکہ $T = 6$ ہو۔

ix. Find a third proportion to 6, 12: — ix. تیسرا تناسب معلوم کیجئے 6, 12

3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12) — 3. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. What are partial fractions? — i. جزوی کسور کیا ہوتی ہے؟

ii. Convert into proper fractions: $\dfrac{x^3 - x^2 + x + 1}{x^2 + 5}$ — ii. واجب کسر میں تبدیل کیجئے:

iii. Define one-one function: — iii. ون-ون تفاعل کی تعریف کیجئے:

iv. If: $x = \{2, 4, 6, \ldots, 20\}$, $y = \{4, 8, 12, \ldots, 24\}$ Then find $y - x$ — iv. اگر: $x = \{2, 4, 6, \ldots, 20\}$, $y = \{4, 8, 12, \ldots, 24\}$ تو معلوم کیجئے $y - x$

v. If: $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{3, 5, 8\}$ Then find $A \cup B$ — v. اگر: $A = \{2, 3, 5, 7\}$, $B = \{3, 5, 8\}$ تو معلوم کیجئے $A \cup B$

vi. Find a and b, if: $(a - 4, b - 2) = (2, 1)$ — vi. a اور b معلوم کیجئے اگر:

vii. Define geometric mean: — vii. اقلیدسی اوسط کی تعریف کیجئے:

viii. Find mode: 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7.5, 7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6.5, 7 — viii. عادہ معلوم کیجئے:

ix. Find arithmetic mean of the data: 45، 60، 74، 58، 65، 63، 49 — ix. مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے:

4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12) — 4. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Define radian measure of an angle. — i. زاویہ کی ریڈین میں تعریف کیجئے۔

ii. Convert $\frac{2\pi}{3}$ into degree. — ii. $\frac{2\pi}{3}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

iii. Find l, when $\theta = 60^0\ 30', r = 15mm$ — iii. l معلوم کیجئے جبکہ $\theta = 60^0\ 30', r = 15mm$

iv. Verify that: $\frac{cos^2\theta}{sin\theta} + sin\theta = cosec\ \theta$ — iv. ثابت کیجئے کہ:

v. Define obtuse angle: — v. منفرجہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi. Define tangent to a circle. — vi. دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے۔

vii. Define segment of a circle. — vii. قطعہ دائرہ کی تعریف کیجئے۔

viii. Define regular polygon. — viii. ریگولر کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے۔

ix. The length of each side of a regular octagon is 3cm. Measure its perimeter. — ix. ایک منظم مثمن کے ضلع کی لمبائی 3 سم ہے اس کا احاطہ معلوم کریں۔

SECTION-II

حصہ دوم

Note: Attempt any three questions in all while Q.No 9 is compulsory **(8x3=24)**

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے:

5. (a) Solve the equation by completing square. $2x^2 - 5x - 3 = 0$ — (a).5 بذریعہ تکمیل مربع حل کیجئے۔

(b) Prove that: $x^3 - y^3 = (x-y)(x-wy)(x-w^2y)$ — (b) ثابت کیجئے:

6.(a) If $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ (a, b, c, d, e, f, ≠ 0) then show that: $\frac{a}{b} = \sqrt{\frac{a^2+c^2+e^2}{b^2+d^2+f^2}}$ — (a).6 اگر $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$ (a, b, c, d, e, f, ≠ 0) تو ثابت کیجئے:

(b) Resolve into partial fraction: $\frac{9}{(x-1)(x+2)^2}$ — (b) جزوی کسور میں تحلیل کریں:

7.(a) For any two sets A and B show that: $(A \cap B)' = A' \cup B'$ — (a).7 دو سیٹوں A اور B کے لئے ثابت کریں کہ:

(b) The salaries of five teachers in rupees are: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800 Find standard deviation. — (b) پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپوں میں) ہیں: معیاری انحراف معلوم کریں۔

8.(a) Verify the identity: $\frac{1}{1-cos\theta} + \frac{1}{1+cos\theta} = 2\ cosec^2\theta$ — (a).8 مماثلت ثابت کریں:

(b) Inscribe a circle in a triangle ABC with sides $|AB| = 5cm$ $|BC| = 3cm$ $|CA| = 3cm$ — (b) مثلث ABC کا محصور دائرہ بنائیں جب کہ اس کے اضلاع $\overline{AB}$، $\overline{BC}$ اور $\overline{CA}$ کی لمبائیاں بالترتیب ۵ سم، ۳ سم اور ۳ سم ہوں

9. Prove that two chords of a circle which are equidistant from the centre, are congruent. — 9. ثابت کیجئے کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔

OR

یا

Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal. — ثابت کیجئے کہ زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔

☆☆☆☆ Roll No ___ to be filled in by the candidate | SSC-(P-II)-A/2023 | Paper Code | 7 | 1 | 9 | 8

Mathematics (Science Group) (Objective) **(For All Sessions)** **ریاضی (سائنس گروپ) معروضی**

Time: 20 Minutes **(GROUP-II)** RwP-2-23 **Marks : 15**

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں، جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جزو A، B، C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مارکر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔

Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

1.1 The different number of ways to describe a set are: — 1.1 سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہے:

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2. The set $\{x/x \in W \wedge x \leq 101\}$ is: — .2 سیٹ $\{x/x \in W \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے:

(A) Infinite set غیر متناہی سیٹ (B) Subset تحتی سیٹ (C) Null set خالی سیٹ (D) Finite set متناہی سیٹ

3. A data in the form of frequency distribution is called: — .3 تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے:

(A) Grouped data گروہی مواد (B) Histogram کالمی نقشہ (C) Ungrouped data غیر گروہی مواد (D) Polygon کثیر الاضلاع

4. Mean of a variable with similar observations say constant k is: — .4 کسی متغیر مقدار کا ایک جیسی مدات مثلاً مستقل مقدار k کیلئے حسابی اوسط ہوتا ہے:

(A) Negative منفی (B) K itself k بذات خود (C) Zero صفر (D) Positive مثبت

5. $20^0 =$ _____. — .5 $20^0 =$ _____

(A) $360'$ (B) $630'$ (C) $1200'$ (D) $3600'$

6. Radius of a circle are: — .6 ایک ہی دائرے کے رداس ہیں:

(A) All equal برابر (B) All unequal تمام غیر برابر (C) Double of diameter قطر سے دوگنا (D) Half of any chord کسی بھی وتر سے آدھے

7. A circle has only one_____. — .7 ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے۔

(A) Scant خط قاطع (B) Chord وتر (C) Diameter قطر (D) Centre مرکز

8. A 4 cm long chord subtends a central angle of 60^0. The radial segment of this circle is_____cm: — .8 ایک 4 سم لمبائی والا وتر مرکز پر 60^0 کا زاویہ بناتا ہے دائرے کا رداس _____ سم ہوگا۔

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

9. Angle inscribed in a semi-circle is: — .9 نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے:

(A) $\frac{\pi}{2}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{6}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

10. Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ *are*: — .10 مساوات $x^2 - 15x + 56$ کے دو یک درجی فیکٹرز ہیں:

(A) $(x-7);(x+8)$ (B) $(x+7);(x-8)$ (C) $(x-7);(x-8)$ (D) $(x+7);(x+8)$

11. If $\propto, \beta$ are the roots of $px^2 + qx + r = 0$ then sum of the roots of $2\propto$ and 2β is: — .11 اگر $\beta, \propto$ مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس ہوں تو $2\propto$ اور 2β کا مجموعہ ہے:

(A) $\frac{-q}{p}$ (B) $\frac{r}{p}$ (C) $\frac{-q}{2p}$ (D) $\frac{-2q}{p}$

12. The discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ *is*: — .12 مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ کا فرق کنندہ ہوتا ہے:

(A) $b^2 - 4ac$ (B) $-b^2 + 4ac$ (C) $b^2 + 4ac$ (D) $-b^2 - 4ac$

13. In a ratio a:b a is called: — .13 نسبت a:b میں a کہلاتا ہے:

(A) Relation تعلق (B) Antecedent پہلی رقم (C) Consequent دوسری رقم (D) Proportion تناسب

14. The fourth proportional W of $x:y :: v:w$ is: — .14 $x:y :: v:w$ میں چوتھا تناسب ہے:

(A) $\frac{xy}{v}$ (B) xyv (C) $\frac{vy}{x}$ (D) $\frac{x}{vy}$

15. A function of form $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ with $D(x) \neq 0$, where $N(x)$ *and* $D(x)$ *are polynomials in x is called*: — .15 تفاعل $f(x) = \frac{N(x)}{D(x)}$ قسم کا _____ کہلاتا ہے۔ جبکہ $D(x) \neq 0$ نیز $N(x)$ اور $D(x)$ کثیر رقمیاں ہیں۔

(A) An Identity مماثلت (B) An equation مساوات (C) An inequation غیر مساوات (D) A fraction کسر

Roll No _____ to be filled in by the candidate

SSC-(P-II)-A/2023

Mathematics (Science Group) (Subjective) **(For All Sessions)** ریاضی (سائنس گروپ) انشائیہ

Time: 2:10 hours **(GROUP-II)** Rwp-2-23 **Marks : 60**

SECTION-I حصہ اول

2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12) .2 درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. Solve by factorization: $x^2 - x - 20 = 0$ .i بذریعہ تجزی حل کیجئے:

ii. Solve the equation by using the quadratic formula: $5x^2 + 8x + 1 = 0$ .ii مساوات کو دو درجی فارمولہ استعمال سے حل کیجئے:

iii. Define quadratic equation. .iii دو درجی مساوات کی تعریف لکھیں۔

iv. Find the discriminant of the given quadratic equation: $2x^2 + 3x - 1 = 0$ .iv دو درجی مساوات کا فرق معلوم کیجئے:

v. Evaluate: $(1 - w - w^2)^7$ .v قیمت معلوم کیجئے:

vi. Without solving, find the sum and product of the roots of the quadratic equation: $x^2 - 5x + 3 = 0$ .vi دو درجی مساوات کو حل کیے بغیر مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے:

vii. If $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ find the ratio $x : y$ .vii اگر $3(4x - 5y) = 2x - 7y$ تو نسبت $x : y$ معلوم کریں۔

viii. If $R \propto T^2$ and $R = 8$ when $T = 3$, find R when $T = 6$. .viii اگر $R \propto T^2$ اور $R = 8$ جب $T = 3$ ہو تو R معلوم کیجئے جب $T = 6$ ہو۔

ix. Find a third proportion to 6, 12 .ix تیسرا تناسب معلوم کیجئے 6, 12

3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12) .3 درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. If: $x = \{2, 4, 6, \ldots, 20\}$, $y = \{4, 8, 12, \ldots, 24\}$ Then find $x - y$ .i اگر: $x - y$ تو معلوم کیجئے

ii. Define rational fraction. .ii ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔

iii. Resolve the fraction into proper fractions: $\dfrac{x^3 - x^2 + x + 1}{x^2 + 5}$ .iii کسر کو واجب کسر میں تبدیل کیجئے:

iv. If $y = \{-2, 1, 2\}$, then make two binary relations for $y \times y$. .iv اگر $y = \{-2, 1, 2\}$ ہو $y \times y$ کیلئے ثنائی روابط بنائیں۔

v. Find the sets x and y if: $x \times y = \{(a, a), (b, a), (c, a), (d, a)\}$ .v x اور y معلوم کریں اگر:

vi. If $A = N$ and $B = W$, then find the value of $B - A$. .vi اگر $A = N$ اور $B = W$ تو $B - A$ کی قیمت معلوم کریں۔

vii. Define geometric mean. .vii اقلیدسی اوسط کی تعریف کیجئے۔

viii. Find arithmetic mean by direct method: 200، 225، 350، 375، 270، 320، 290 .viii براہ راسط طریقہ سے حسابی اوسط معلوم کیجئے:

ix. On 5 term tests in mathematics, a student has made marks 82, 93, 86, 92, 79. Find the median of the marks: .ix ریاضی کے پانچ ٹرموں کے ٹیسٹ میں ایک طالبعلم نے نمبرز 82, 93, 86, 92, 79 لئے۔ نمبروں کے لئے وسطانیہ معلوم کریں:

4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12) .4 درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. What is sexagesimal system of measurement of angles? .i زاویوں کی پیمائش کے ساٹھ کے اساس کا نظام کیا ہے؟

R

Rwp-2-23

ii. Convert $\frac{13\pi}{16}$ into degree. — ii. $\frac{13\pi}{16}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

iii. Find l, when $\theta = 180^0,\ r = 4.9cm$ — iii. l معلوم کیجئے جبکہ $\theta = 180^0, r = 4.9cm$

iv. Verify that: $\frac{sin\theta + cos\theta}{cos\theta} = 1 + \tan\theta$ — iv. ثابت کیجئے کہ:

v. Define right angle. — v. قائمہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi. Define scant of a circle. — vi. دائرے کے خط قاطع کی تعریف کیجئے۔

vii. Define chord of a circle. — vii. دائرے کے وتر کی تعریف کیجئے۔

viii. Draw a circle of radius 5cm passing through points A and B, 6cm apart. — viii. 6 سینٹی میٹر درمیانی فاصلے والے نقاط A اور B سے گزرتا ہوا 5 سینٹی میٹر رداس کا دائرہ کھینچئے۔

ix. Define circumscribed circle. — ix. محاصرہ دائرہ کی تعریف کیجئے۔

SECTION-II — حصہ دوم

Note: **Attempt any three questions in all while Q.No 9 is compulsory** (8x3=24)

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے:

5. (a) Solve the equation by completing square: $11x^2 - 34x + 3 = 0$ — (a).5 مساوات کو بذریعہ تکمیل مربعہ حل کیجئے:

(b) Find the value of K, if the roots of the equation are equal: $x^2 + 2(k+2)x + (3k+4) = 0$ — (b) اگر مساوات کے روٹس برابر ہوں تو K کی قیمت معلوم کیجئے:

6.(a) If $a:b = c:d, (a,b,c,d \neq 0)$ then show that: — (a).6 اگر $(a,b,c,d \neq 0), a:b = c:d$ تو ثابت کیجئے کہ:

$$a^6 + c^6 : b^6 + d^6 = a^3c^3 : b^3d^3$$

(b) Resolve into partial fraction: $\frac{1}{(x^2-1)(x+1)}$ — (b) جزوی کسور میں تحلیل کریں:

7.(a) If:
U={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
A={1, 3, 5, 7, 9} and B={2, 3, 5, 7}
Then prove that $(A \cup B)' = A' \cap B'$

(a).7 اگر:
U={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10},
A={1, 3, 5, 7, 9} اور B={2, 3, 5, 7}
تو ثابت کیجئے کہ $(A \cup B)' = A' \cap B'$

(b) Find standard deviation 'S': 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18 — (b) معیاری انحراف 'S' معلوم کیجئے:

8.(a) Verify the identity: $tan\theta + cot\theta = sec\theta\ cosec\theta$ — (a).8 مماثلت ثابت کریں:

(b) Circumscribe a circle about an equivalent triangle ABC with each side of length 4 cm. — (b) مساوی الاضلاع مثلث ABC کا محاصر دائرہ بنائیے جبکہ اس کے ہر ضلع کی لمبائی 4 سم ہو۔

9. Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centers. — 9. ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر متماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں گے۔

OR — یا

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc. — ثابت کیجئے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

R